

電験二種 機械・制御 - Topic 03 練習プリント

0系を210km/hまで加速させる

範囲: 直流機の電圧制御・弱め界磁、定トルク/定出力、歯車比、車輪速度、駆動力、走行抵抗、加速度。一次試験型10問 + 二次記述型5問。

注意: 0系の実車値として使うのは、一次資料で確認済みの「2両1ユニット8主電動機」「歯数比1:2.17」「連続定格1,480 kW・167 km/h」「低圧側タップ切換25段」「最高210 km/h」だけ。車輪径・回転数など、問題文で明示する値は教材上の仮定値である。

I. 一次試験型（各問、最も適切なものを1つ選ぶ）

問1 一定界磁の直流電動機で $V=300$ V, $I_a=200$ A, $R_a=0.15$ ohm, $k\phi=1.50$ とする。ブラシ電圧降下を無視したときの回転速度 n [min^{-1}] に最も近いものはどれか。

[1] 860 [2] 1,150 [3] 1,720 [4] 2,100 [5] 2,580

問2 問1と同じ電流・磁束のまま端子電圧を360 Vへ上げる。回転速度 n [min^{-1}] に最も近いものはどれか。

[1] 1,720 [2] 1,900 [3] 2,100 [4] 2,300 [5] 2,520

問3 端子電圧・電機子電流・内部電圧降下が同じと近似できる直流電動機で、磁束を80%に弱めた。速度比 n_2/n_1 と、同じ電流でのトルク比 T_2/T_1 の組合せとして正しいものはどれか。

[1] 0.80, 0.80 [2] 0.80, 1.25 [3] 1.00, 0.80 [4] 1.25, 0.80 [5] 1.25, 1.25

問4 $P=T\omega$ の関係を用いる。速度が1.5倍になったとき、(a)定トルク領域の出力比 P_2/P_1 、(b)定出力領域のトルク比 T_2/T_1 の組合せとして正しいものはどれか。

[1] 1.0, 1.0 [2] 1.5, 1.0 [3] 1.5, 2/3 [4] 2/3, 1.5 [5] 2.25, 2/3

問5 歯車比を $i=n_m/n_w$ と定義する。 $i=2.17$ 、車輪径 $D=0.91$ m、モーター回転速度 $n_m=2,200$ min^{-1} とする (D , n_m は教材上の仮定値)。列車速度 v [km/h] に最も近いものはどれか。

[1] 80 [2] 120 [3] 145 [4] 174 [5] 208

問6 8個の主電動機が各1,000 N mを出し、歯車比 $i=2.17$ 、車輪径 $D=0.91$ m とする。歯車損失を無視した総駆動力に最も近いものはどれか。

[1] 19.1 kN [2] 28.6 kN [3] 38.2 kN [4] 47.7 kN [5] 76.3 kN

問7 総駆動力38.2 kN、走行抵抗20.0 kN、列車質量 1.00×10^5 kgのとき、加速度に最も近いものはどれか。

[1] 0.0182 [2] 0.182 [3] 0.382 [4] 1.82 [5] 18.2 m/s^2

問8 回転運動 $J d\omega/dt = T_M - T_L$ について正しい記述はどれか。

[1] J は巻線抵抗である。[2] $T_M=T_L$ なら一定の正加速度となる。[3] $T_M>T_L$ なら角速度は増加する。[4] T_L は常に0である。[5] この式は並進運動とは対応しない。

問9 0系について、本教材で「実車事実」として扱わないものはどれか。

[1] 2両1ユニット8主電動機 [2] 歯数比29:63=1:2.17 [3] 主変圧器低圧側タップ切換 [4] タップ切替器25段 [5] 車輪径0.91 m

問10 0系2両1ユニットの連続定格出力1,480 kW、連続定格速度167 km/hを使い、損失を無視して $P=Fv$ とする。理想駆動力に最も近いものはどれか。

[1] 15.9 kN [2] 31.9 kN [3] 46.4 kN [4] 88.6 kN [5] 319 kN

II. 二次試験型（途中式・前提・単位を示す）

問11 一定界磁の直流電動機。基準点は $V_1=220\text{ V}$, $I_{a1}=40\text{ A}$, $R_a=0.50\text{ }\Omega$, $V_b=2.0\text{ V}$, $n_1=1,200\text{ min}^{-1}$ 。別の運転点で速度 $n_2=1,000\text{ min}^{-1}$ 、トルクは基準点の50%とする。(1) E_1 、(2) I_{a2} 、(3) E_2 、(4) 必要端子電圧 V_2 を求めよ。

問12 直流電動機の基準点を $V_1=220\text{ V}$, $I_{a1}=80\text{ A}$, $n_1=1,200\text{ min}^{-1}$, $R_a=0.25\text{ }\Omega$, $V_b=2.0\text{ V}$ とする。高速点で磁束を基準の75%、速度を $1,600\text{ min}^{-1}$ とし、出力は基準点と同じとする。(1) T_2/T_1 、(2) I_{a2} 、(3) E_2 、(4) V_2 を求めよ。

問13 0系の実車値として歯車比 $i=2.17$ を使う。車輪径 $D=0.92\text{ m}$ 、主電動機回転速度 $n_m=2,100\text{ min}^{-1}$ は教材上の仮定値とする。(1) 車輪回転速度 n_w 、(2) 列車速度 $v\text{ [km/h]}$ を求めよ。

問14 8個の主電動機、歯車比 $i=2.17$ 、車輪径 $D=0.92\text{ m}$ 、各主電動機トルク $T_m=950\text{ N m}$ 、列車質量 $m=1.05\times 10^5\text{ kg}$ 、走行抵抗 $F_r=18.0\text{ kN}$ とする。歯車損失は無視する。(1) 総駆動力 F 、(2) 加速度 a を求めよ。 $i=2.17$ 以外は教材上の仮定値である。

問15 低速から高速までの直流主電動機の世界速度制御を、(a)電圧制御、(b)弱め界磁、(c)定トルク領域と定出力領域、の三点を必ず含めて説明せよ。式 $\omega=(V-I_a R_a)/(k\phi)$, $T=k\phi I_a$, $P=T\omega$ を用い、弱め界磁の注意点も述べよ。

解答・完全解説 I (一次試験型)

問1 正答 [3]

$E = V - I_a R_a = 300 - 200 \times 0.15 = 270 \text{ V}$ 。 $\omega = E / (k\phi) = 180 \text{ rad/s}$ 。 $n = \omega \times 60 / (2\pi) = 1.72 \times 10^3 \text{ min}^{-1}$ 。
誤答ポイント: 端子電圧をそのまま逆起電力にしない。 $I_a R_a = 30 \text{ V}$ を差し引く。

問2 正答 [3]

$E = 360 - 200 \times 0.15 = 330 \text{ V}$ 。 $\omega = 330 / 1.50 = 220 \text{ rad/s}$ 。 $n = 2.10 \times 10^3 \text{ min}^{-1}$ 。
誤答ポイント: 電流・磁束一定なので、問1と同じ内部電圧降下を使う。

問3 正答 [4]

速度式より ω は磁束に反比例するので $n_2/n_1 = 1/0.80 = 1.25$ 。トルク式 $T = k\phi I_a$ より、同じ I_a なら $T_2/T_1 = 0.80$ 。
誤答ポイント: 弱め界磁は「速度上昇」と「同じ電流でのトルク低下」を同時に起こす。

問4 正答 [3]

定トルクなら $P = T \omega$ なので速度1.5倍で出力1.5倍。定出力なら $T = P/\omega$ なのでトルクは $1/1.5 = 2/3$ 。
誤答ポイント: 定出力域を定トルクと混同しない。

問5 正答 [4]

$n_w = n_m / i = 2200 / 2.17 = 1.014 \times 10^3 \text{ min}^{-1}$ 。 $v = 0.06\pi D n_w = 0.06\pi \times 0.91 \times 1014 = \text{約} 174 \text{ km/h}$ 。
誤答ポイント: $i = n_m / n_w$ なので、減速後の車輪回転速度はモーターより小さい。

問6 正答 [3]

$r = D/2 = 0.455 \text{ m}$ 。1軸の車輪側トルク $T_w = i T_m = 2.17 \times 1000 = 2170 \text{ N m}$ 。 $F_1 = T_w / r = 4.77 \text{ kN}$ 。8軸で $F = 38.2 \text{ kN}$ 。
誤答ポイント: 8主電動機を最後に合計すること、直径Dではなく半径rで割ること。

問7 正答 [2]

正味加速力は $38.2 - 20.0 = 18.2 \text{ kN}$ 。 $a = (F - Fr) / m = 18.2 \times 10^3 / (1.00 \times 10^5) = 0.182 \text{ m/s}^2$ 。
誤答ポイント: 駆動力をそのまま ma とせず、走行抵抗を差し引く。

問8 正答 [3]

J は慣性モーメント。 $T_M - T_L > 0$ なら $d\omega/dt > 0$ で角速度が増える。 $T_M = T_L$ なら角加速度0。並進運動の $m dv/dt = F - Fr$ と同じ「駆動側-負荷側=慣性 $\times$ 加速度」の構造をもつ。

問9 正答 [5]

車輪径0.91 mは本教材の数値例で使う仮定値で、0系実車値として一次資料確認していない。ほか4項目は日本車輛製造の公開資料で確認済み。
誤答ポイント: 教材上の仮定値を実車仕様へ昇格させない。

問10 正答 [2]

$v = 167 / 3.6 = 46.39 \text{ m/s}$ 。 $F = P/v = 1.480 \times 10^6 / 46.39 = 3.19 \times 10^4 \text{ N} = 31.9 \text{ kN}$ 。これは資料記載の実測牽引力ではなく、実車の出力・速度から求めた理想計算値。

解答・完全解説Ⅱ（二次試験型 11-13）

問11

一定界磁なので E は速度に比例し、 T は I_a に比例する。

(1) $E_1 = V_1 - I_{a1}R_a - V_b = 220 - 40 \times 0.50 - 2.0 = 198 \text{ V}$ 。

(2) $I_{a2}/I_{a1} = T_2/T_1 = 0.50$ より $I_{a2} = 20 \text{ A}$ 。

(3) $E_2/E_1 = n_2/n_1 = 1000/1200$ より $E_2 = 198 \times 1000/1200 = 165 \text{ V}$ 。

(4) $V_2 = E_2 + I_{a2}R_a + V_b = 165 + 20 \times 0.50 + 2.0 = 177 \text{ V}$ 。

採点要点: 「一定界磁」を根拠に二つの比例関係を使い、最後に電機子回路式へ戻る。

問12

出力一定なので $T_2/T_1 = n_1/n_2 = 1200/1600 = 0.75$ 。

$T = k\phi I_a$ より $0.75 = (0.75)(I_{a2}/80)$ だから $I_{a2} = 80 \text{ A}$ 。

$E_1 = 220 - 80 \times 0.25 - 2.0 = 198 \text{ V}$ 。 E は ϕn に比例するので $E_2/E_1 = 0.75 \times (1600/1200) = 1.00$ 、よって $E_2 = 198 \text{ V}$ 。

$V_2 = 198 + 80 \times 0.25 + 2.0 = 220 \text{ V}$ 。

採点要点: 一定界磁の E 比例式を使わず、弱め界磁では E 比例を ϕn まで戻す。

問13

$n_w = nm/i = 2100/2.17 = 967.7 \text{ min}^{-1}$ 。

$v = 0.06\pi D n_w = 0.06\pi \times 0.92 \times 967.7 = 167.8 \text{ km/h}$ 、したがって約 168 km/h 。

採点要点: 歯車比の向きと、 m/min から km/h へ変換する係数 0.06 を明示する。 $D = 0.92 \text{ m}$ と $nm = 2100 \text{ min}^{-1}$ は仮定値であり、0系実車仕様とはしない。

解答・完全解説 III (二次試験型 14-15)

問14

車輪半径 $r=0.92/2=0.46$ m。1主電動機当たりの車輪側トルクは $T_w=iT_m=2.17 \times 950=2061.5$ N m。したがって1軸の接線力 $F_1=T_w/r=2061.5/0.46=4.482$ kN。8軸では $F=35.85$ kN。

正味加速力は $F-F_r=35.85-18.0=17.85$ kN。よって $a=17.85 \times 10^3 / (1.05 \times 10^5) = 0.170$ m/s²。

採点要点: $T_m \rightarrow T_w \rightarrow$ 接線力 $\rightarrow$ 8軸合計 $\rightarrow$ 走行抵抗差引き $\rightarrow$ 加速度、の順序を示す。効率は問題文にないので勝手に導入しない。

問15 模範解答

低速から中速では、端子電圧を上げる電圧制御を用いる。速度式 $\omega = (V - I_a R_a) / (k\phi)$ から、磁束と電流条件がほぼ同じなら V の増加により速度を上げられる。0系では一次資料で主変圧器低圧側タップ切換が確認されており、電験上は「 V を段階的に制御する実例」と理解する。

電圧上限に達した後は、磁束 ϕ を小さくする弱め界磁でさらに速度を上げられる。一方 $T = k\phi I_a$ なので、同じ電機子電流なら磁束低下とともにトルクも低下する。したがって弱め界磁を、速度だけを無制限に上げる操作として扱ってはいけない。

低速側で磁束と電流上限がほぼ一定なら T はほぼ一定となり、 $P = T \omega$

より速度上昇とともに出力が増える。高速側で出力上限の下で弱め界磁を使う近似では P をほぼ一定とみなし、 $T = P / \omega$

なので速度上昇とともにトルクは低下する。これが定トルク領域から定出力領域への基本的な接続である。

採点基準 (10点) : 電圧制御と速度式 2点 / 弱め界磁と速度上昇 2点 / 弱め界磁によるトルク低下 2点 / 定トルクで P が増加 2点 / 定出力で T が低下 2点。

品質ゲート対応

一次型: 直流機速度式、直巻系の始動・加速の考え方、 $P = T \omega$ 、 J

$d\omega/dt$ 、歯車比、速度換算、駆動力、加速度、0系実車値と仮定値の区別を反復。

二次型: H24二次「機械・制御」問1(4)と同じ骨格で、速度比 $\rightarrow$ 逆起電力、トルク比 $\rightarrow$ 電流、端子電圧を途中式付きで記述する問題を収録。固定範囲外のチョッパ、回生、誘導機 V/f ・ベクトル制御、等価RC始動過渡は扱わない。